KPMG 中島氏：本日講演いただく Lin さんですが、もう 19 年にわたって Powertech 社で電力技術解析の仕事に関わってきておられます。
もともとはマニトバ・ハイドロとかにも勤めておられました。そこで十分な電力系統の経験を積んでおられて、最近はどちらというとセールスの方で世界中を飛び回っておられます。それでは Lin さんお願いします。

Dr. Lin: Powertech is a Canadian government-owned company founded in 1989.
Prior to that, it served as the research and testing department for BC Hydro, the government-owned utility responsible for power generation, transmission, and distribution across the entire province of British Columbia.
For context, British Columbia is the westernmost province of Canada, famous for cities like Vancouver.

Powertech は、1989 年に設立されたカナダの政府系企業です。
同社は設立前、ブリティッシュコロンビア州全域における発電・送電・配電を一手に担う公営電力会社「BC ハイドロ」の研究・試験部門として機能していました。
なお、ブリティッシュコロンビア州はカナダ最西端に位置する州で、バンクーバーなどの都市で知られています。

Although Powertech is owned by BC Hydro, only one-third of our revenue comes from BC Hydro or Canada as a whole.
Another third comes from the United States, and the remaining third comes from other international markets, including Asia, Europe, and Australasia (such as Australia and New Zealand).
As a result, Powertech operates as a truly international company.

Powertech は BC ハイドロの子会社ですが、同社およびカナダ国内からの収益は全体の 3 分の 1 に過ぎません。
別の 3 分の 1 は米国から、そして残りの 3 分の 1 はアジア、欧州、オセアニア（オーストラリアやニュージーランドなど）を含むその他の国際市場から得られています。
そのため、同社は非常に国際的な企業として事業を展開しています。

Currently, Powertech employs approximately 250 people.
About 240 of them are located at our main campus in Surrey, British Columbia—situated just south of Vancouver and north of the US–Canada border.
The remaining ten employees are based in the United States or other provinces across

Canada.

現在、Powertech には約 250 名の従業員が在籍しています。
そのうち約 240 名は、ブリティッシュコロンビア州サレーにあるメインキャンパスに勤務しています。ここはバンクーバー市のすぐ南、アメリカとカナダの国境の北側に位置しています。
残りの 10 名は、米国またはカナダ国内のその他の州を拠点としています。

Primarily, our operations are divided into three main business lines.
The first is power equipment testing.
Our primary customers for this service are equipment manufacturers, such as Mitsubishi, Hitachi, ABB, and Siemens. They test a wide variety of power equipment in our facilities, leveraging the 34 specialized laboratories located on our campus.

当社の事業は、主に 3 つの柱（事業領域）に分かれています。
1 つ目の事業は、電力機器の試験・評価です。
主なクライアントは三菱電機、日立製作所、ABB、シーメンスといった電力機器メーカーです。当社のキャンパス内にある 34 の専門ラボ（試験設備）を活用し、あらゆる種類の電力機器の試験を行っています。

The second line of business is providing engineering consultancy services, as well as our DSATools (DSA Software) suite, to power utilities around the world.

2 つ目の事業は、世界中の電力会社に対するエンジニアリング・コンサルティングサービスの提供、ならびに当社自社開発の過渡解析ソフト「DSA Tools（DSATools)」の提供です。

The third line of business is focused on hydrogen energy, where we offer three distinct services.

3 つ目の事業領域は水素エネルギーに関するもので、当社では 3 つの異なるサービスを提供しています。

First, we conduct testing for high-pressure hydrogen equipment. Hyundai and Toyota have been among our primary customers in this area for many years.

1 つ目は、高圧水素機器の試験・評価です。この分野では、現代自動車（ヒョンデ）やトヨタ自動車が長年にわたる主要なクライアントとなっています。

Second, we construct hydrogen refueling stations for vehicles.
To date, we have built over ten stations across Canada, the United States, and India.

2 つ目は、自動車向けの水素ステーション（水素充填スタンド）の建設です。
当社はこれまでに、カナダ、米国、インドなどで 10 箇所以上の水素ステーションを建設した実績があります。

Third, we develop advanced hydrogen transport trailers and tube trailers.
Our latest trailer model can transport up to 1,050 kg of hydrogen—the highest capacity in the industry, and double that of any other model currently available on the market.

3 つ目は、新型の水素輸送用トレーラーとチューブトレーラーの開発です。
当社のトレーラーは、業界最大容量となる最大 1,050kg の水素を輸送可能であり、これは市場にある他のどのモデルと比べても約 2 倍の輸送力を誇ります。

Next, I will briefly introduce DSATools, followed by an overview of online dynamic security assessment.
The primary focus of this presentation will be the practical applications of this technology.

続きまして、当社の過渡解析ソフト「DSATools」について簡単に紹介したのち、オンライン動的系統安定度評価（Online Dynamic Security Assessment）についてお話しいたします。
本プレゼンテーションのメインテーマは、この技術の具体的な適用事例（アプリケーション）となります。

Dr. Prabha Kundur founded his team, which began developing the DSATools software suite in the mid-1990s.
We began commercializing the software in the early 2000s, and over the past 30 years, it has evolved significantly into one of the leading software packages in this field, particularly in North America.
We release a new version of the software every year, with Version 24 being launched in July 2024 (Version 26 in July 2026).

プラバ・クンドゥール博士（Dr. Prabha Kundur）が立ち上げたチームにより、1990 年代半ばから DSATools ソフトウェアの開発が開始されました。
2000 年代初頭には本ソフトウェアの商用化が始まり、過去 30 年間にわたり飛躍的な発展を遂げてきました。現在では、特に北米市場において本分野を牽引する主要なソフトウェアとなっています。
当社では毎年新しいバージョンを市場に投入しており、今年 7 月には最新の「Version 26（※年号に対応したバージョン）」をリリースいたしました。

The DSATools software suite consists of five core modules.
The first module is PSAT (Power System Analysis Tool), which is used for power flow and short-circuit security analysis.
The second module is VSAT (Voltage Security Assessment Tool). It is a powerful, steady-state-based software tool designed primarily to analyze slow voltage collapse in power systems. As you may know, Tokyo experienced slow voltage collapse twice in the 1970s, which marked the beginning of this type of analysis.

DSATools ソフトウェア・スイートは、5 つのコアモジュールで構成されています。
1 つ目のモジュールは「PSAT（電力系統解析ツール）」で、潮流計算や短絡・故障計算などのセキュリティ解析に使用されます。
2 つ目のモジュールは「VSAT（電圧安定度評価ツール）」です。定常状態（Steady-state）に基づく強力なソフトウェアツールであり、主な目的は電力系統におけるゆっくりとした電圧崩壊現象（Slow Voltage Collapse）の解析です。ご存じの通り、東京（東京電力管内）では 1970 年代に 2 度この遅い電圧崩壊を経験しており、これが本解析手法の開発・検討の契機となりました。

The third core module is TSAT (Transient Security Assessment Tool), which utilizes time-domain simulation to analyze transient stability and other dynamic stability issues across the power system.
The fourth module, SSAT (Small Signal Analysis Tool), is a truly unique tool—we may be the only provider on the market offering a tool specifically for small-signal stability analysis to evaluate power system oscillations. As you know, power system oscillations have become an increasingly critical issue in recent years. For instance, in the recent blackout in Spain, the event initiated with a 0.6 Hz oscillation. The operators needed to take corrective action to damp the oscillation, but unfortunately, improper control actions led to a widespread system blackout.

3 つ目のコアモジュールは「TSAT（過渡安定度評価ツール）」です。タイムドメイン（時間領域）シミュレーションを用いて、電力系統の過渡安定度（Transient Stability）やその他の動的安定度問題を解析します。
4 つ目のモジュールである「SSAT（微小動揺安定度解析ツール）」は非常にユニークな製品です。電力系統の動揺（オシレーション）を評価するための小信号安定度解析専用ツールを提供しているのは、市場でも当社のみかもしれません。ご存じの通り、近年、電力系統におけるオシレーション（系統動揺）はますます重要かつ深刻な課題となっています。最近スペインで発生した停電事故（ブラックアウト）では、0.6 Hz の系統動揺が発端となりました。運用者はその動揺を減衰（ダンピング）させるための処置をとる必要がありましたが、誤った対処を行ったことで最終的に大規模な停電に至ってしまいました。

DSATools can be utilized for offline studies, similar to PSS®E and PowerFactory. However, it can also be used for online dynamic security assessment, which is the primary focus of this presentation.
To enable this, we developed an interface software module that connects the DSATools computation engine with the Energy Management System (EMS) to perform real-time dynamic security assessment. That is the fundamental purpose of this module.

DSATools は、PSS®E や PowerFactory と同様に、オフラインでの系統検討・解析に活用できます。しかしそれだけでなく、オンライン（リアルタイム）での動的安定度評価（Online DSA）にも使用可能であり、これこそが本プレゼンテーションの主要なテーマとなります。
これを実現するために、当社では DSATools の計算エンジンと EMS（電力系統自動制御システム／中央給電指令所システム）を接続するインターフェース・ソフトウェアモジュールを開発し、リアルタイムでの動的系統安定度評価を実行できるようにしました。これがまさに、本モジュールの主な役割（目的）です。

We also offer a wide array of add-on modules. I will not go through them individually today, but they are specially designed to address various specific challenges and requirements in modern power systems.

さらに当社では、多種多様なアドオン（追加機能）モジュールもご用意しております。本日は一つひとつ個別の説明はいたしませんが、これらのモジュールは電力系統におけるさまざまな課題や特定のニーズに対応するよう設計されています。

Currently, we have clients and users across six continents.

Having previously served as the primary trainer for DSATools at Powertech, I have had the privilege of traveling to all six continents to conduct training courses.

現在、当社のクライアントおよびユーザーは世界 6 大陸に広がっています。
私は以前、Powertech にて DSATools の主幹トレーナー（トレーニング責任者）を務めていたため、研修コースを実施するためにこれら 6 大陸すべてを訪問いたしました。

As you can see, our primary user base is concentrated in North America. However, we also have significant key users in South Korea, Australia, New Zealand, and Europe.

お手元の資料（スライド）にございます通り、当社の主なユーザー層は北米に集中しております。しかしながら、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、ならびに欧州にも非常に重要なヘビーユーザー（主要顧客）を抱えております。

As you can see, we do not have any users in Japan yet.

ご覧の通り、現時点ではまだ日本国内での導入実績（ユーザー）はございません。

DSATools can be utilized for real-time online DSA (Dynamic Security Assessment) and is unequivocally the global leader in this field. For instance, out of the nine Independent System Operators (ISOs) in the United States and Canada, eight rely on our software within their control centers.

本ソフトウェアは、リアルタイムでのオンライン動的系統安定度評価（Online DSA）に活用可能であり、現時点において間違いなくこの分野における世界的なリーディングカンパニー（標準ソフト）となっています。例えば、米国およびカナダに存在する 9 つの独立系統運用機関（ISO）のうち、実に 8 機関が中央給電指令所（コントロールセンター）にて当社のソフトウェアを採用・導入しています。

As shown on the map, the colored regions represent the control areas of each ISO utilizing our software. The only ISO where DSATools is not currently deployed is the region shown here, which is the New York ISO (NYISO).

マップ上に色付けされている領域は、当社のソフトウェアを導入している各 ISO（独立系統運用機関）の制御エリアを表しています。現在 DSATools が導入されていない唯一の ISO は、こちらで示している領域、すなわちニューヨーク ISO（NYISO）です。

Beyond the ISOs, I have also highlighted several major power utilities that deploy our tools in their control centers. These include our parent company, BC Hydro, as well as prominent entities such as Florida Power & Light (FPL), PG&E, and Southern Company. While they are not classified as ISOs, they operate large-scale power systems and serve as major transmission system operators.

ISO（独立系統運用機関）だけでなく、当社のツールを自社のコントロールセンター（給電指令所）で導入している主要な電力会社についてもご紹介しています。これらには、当社の親会社である BC Hydro（BC ハイドロ）をはじめ、フロリダ・パワー＆ライト（FPL)、PG&E（パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック)、サザン・カンパニーといった大手電力事業者が含まれます。これらは ISO という形態ではありませんが、非常に大規模な電力系統を運用し、主要な送電系統運用機関（TSO）としての役割を果たしています。

Outside of North America, numerous major Transmission System Operators (TSOs) also utilize our tools within their control centers.
Key global operators include AEMO in Australia, KPX in South Korea, Statnett in Norway, National Grid in the UK—who has been a dedicated user for nearly 15 years—Transpower in New Zealand, and EirGrid in Ireland.

北米以外の地域におきましても、数多くの主要な送電系統運用機関（TSO）が自社のコントロールセンター（給電指令所）で当社のツールを採用・運用しています。
主な運用機関としては、オーストラリアの AEMO、韓国の KPX、ノルウェーの Statnett、約 15 年にわたり当社のヘビーユーザーである英国の National Grid、ニュージーランドの Transpower、そしてアイルランドの EirGrid などが挙げられます。

Currently, we are working on two major new online DSA system implementation projects in parallel.
One is for TenneT, the national transmission system operator in the Netherlands. The other is for the Bonneville Power Administration (BPA), a U.S. federal power marketing agency.

現在、当社では 2 つの大型新規オンライン動的系統安定度評価（Online DSA）システムの構築プロジェクトを並行して推進しています。
1 つ目はオランダの基幹送電系統運用機関である「TenneT（テネット)」向けのプロジェクト、もう 1 つは米国の連邦経営電力公社である「BPA（ボネビル電力管理局)」向けの

プロジェクトです。

Now, I would like to discuss Online Dynamic Security Assessment (DSA).
Dynamic Security Assessment is essential in both power system planning and operation. It evaluates the ability of a power system to return to a stable, steady state after being subjected to a major disturbance or transient event. If the system fails to recover to a stable state, the outcome can be catastrophic—resulting in a blackout.
Blackouts continue to occur globally every year. Beyond recent events like the blackout in Spain, the North American grid in the U.S. and Canada has also experienced major blackouts over the decades, including the major 2003 Northeast blackout and the historic 1965 New York blackout.

ここからは、オンライン動的系統安定度評価（Online DSA）についてお話しいたします。
動的系統安定度評価（DSA）は、電力系統の「計画」および「運用」の双方において極めて重要なプロセスです。大規模な事故や系統擾乱（トランジェント）が発生した際、電力系統が新たな安定定常状態に復帰できる能力を有しているかを評価します。もし系統が安定な状態へ戻れなかった場合、最悪の事態——すなわち大規模停電（ブラックアウト）へとつながってしまいます。
こうしたブラックアウトは、現在でも世界中で毎年発生しています。直近のスペインでの停電事故のみならず、米国・カナダの北米系統においても、2003 年の北米東部大停電や 1965 年のニューヨーク大停電をはじめ、歴史的に数多くの大規模停電に見舞われてきました。

System insecurity conditions in power systems can manifest in various ways. Furthermore, the key priorities and concerns of power system operators are constantly evolving alongside changes in system structure.
For example, in the 1960s, the primary focus was on transient stability, such as preventing the loss of synchronism. In the 1970s, following the major blackouts in Tokyo, industry attention shifted toward voltage collapse. In recent years, with the high penetration of renewable energy resources, the fundamental physical characteristics of power systems are changing. Consequently, system operators are increasingly concerned with modern stability issues, such as undamped low-frequency oscillations and converter-driven instabilities.

電力系統における不安定状態（インセキュリティ）は、さまざまな形態で発生し得ます。また、系統運用者が直面する懸念や重要課題は、時代の変化や系統構成の変容に伴い常に変化し続けています。

例えば 1960 年代には、同期脱落を防ぐ「過渡安定度（Transient Stability）」が最大のテーマでした。その後 1970 年代に入り、東京での大停電を経て、関心は「電圧崩壊（Voltage Collapse）」へとシフトしていきました。そして近年では、再生可能エネルギーの大量導入に伴い電力系統の物理的特性そのものが変化しており、非減衰の系統動揺（オシレーション）やインバータ起因（コンバータ駆動）の動的安定度問題など、新たな系統課題への注視が急速に高まっています。

Furthermore, as the penetration of renewable energy increases, total system inertia declines, leading to growing concerns over frequency instability. Additionally, due to the rapid growth of inverter-based resources (IBRs), system dynamic behavior has become significantly faster, prompting system operators to examine sub-synchronous interactions (SSIs) with great concern.

さらに、再生可能エネルギーの導入拡大に伴って系統全体の慣性（Inertia）が低下するため、周波数安定度（Frequency Instability）に対する懸念も高まっています。加えて、インバータ電源（IBRs）の増加により系統の動的応答が格段に高速化しており、次同期相互作用（SSIs: Sub-Synchronous Interactions）などの新たな現象についても、系統運用者の間で強い関心が寄せられています。

At this stage, we are able to implement a comprehensive set of security criteria into our software for deployment in control centers.
These criteria are continuously monitored 24/7 to assess whether the power system is operating in a secure or insecure state. This includes steady-state criteria—such as thermal overload and voltage deviation—as well as dynamic and voltage stability criteria.

現時点において、当社のソフトウェアには広範なセキュリティ評価基準（系統セキュリティ基準）を実装することが可能であり、これらをコントロールセンター（給電指令所）の運用システムとして組み込むことができます。
これらの基準は 24 時間 365 日リアルタイムで常時監視され、電力系統が安全（Secure）か不安全（Insecure）かを判定します。対象となる指標には、設備過負荷（サーマルオーバーロード）や電圧偏差といった「定常状態（Steady-state）基準」をはじめ、「過渡安定度」や「電圧安定度」の評価基準が含まれます。

On the dynamic side, there are significantly more criteria to track in order to ensure system stability. These include transient stability, which encompasses various metrics.
Without going into every detail, it is important to note that when evaluating transient

stability, engineers do not rely on a single criterion, but rather a comprehensive set of criteria.

一方、動的な側面（動的安定度）においては、系統の安定性を確保するために監視・評価すべき基準がさらに数多く存在します。その代表例が過渡安定度（Transient Stability）であり、これには多岐にわたる評価指標が含まれます。
詳細についての説明は割愛いたしますが、過渡安定度を評価する際には単一の判定基準を用いるのではなく、一連の包括的な基準セットに基づいて評価が行われるという点が非常に重要です。

Regarding small-signal stability, the primary focus is on evaluating the damping ratio (or damping factor) of critical oscillation modes.

小信号安定度（微小動揺安定度）につきましては、関与度の高い主要な動揺モード（クリティカル・オシレーションモード）の「減衰比（ダンピングファクター)」を評価することが最大の焦点となります。

Some system operators also evaluate the relay margin. For those who may not be familiar with this concept, relay margin refers to ensuring adequate margin to prevent distance relays from falsely tripping during power swings. Therefore, operators must verify that sufficient margin is maintained to avoid unwanted relay operations.

また、系統運用者によっては「リレーマージン（保護継電器の動作余裕度)」を評価対象とすることもあります。この概念になじみのない方もいらっしゃるかもしれませんが、リレーマージンとは、系統動揺（パワー動揺／パワースイング）発生時に「距離リレー（Distance Relay)」が誤動作・誤遮断することを防止するための余裕度を意味します。したがって、不要なリレー誤遮断（フォールストリップ）を防ぐために、十分なマージンが確保されているかを確認する必要があります。

Furthermore, as I mentioned earlier, due to the high penetration of Inverter-Based Resources (IBRs), system operators are paying increasingly close attention to voltage and frequency security. Consequently, we have incorporated a wide range of voltage and frequency security criteria into our software.
Regarding transient voltage performance, this includes monitoring overall voltage sags and swells. For instance, a very common criterion dictates that following a disturbance, the voltage must not drop below 0.8 per unit (pu) for more than 0.3 seconds. If this threshold is

exceeded, the condition is classified as insecure.
The reason for this strict requirement is that in a power generating plant, induction motors are used to drive critical auxiliary equipment. If a low voltage condition persists for too long, these induction motors may stall, potentially triggering a plant shutdown and a loss of generation capacity.

さらに先ほど申し上げました通り、インバータ電源（IBRs）の急速な増加に伴い、系統運用者は電圧および周波数のセキュリティに一段と強い関心を寄せるようになっています。そのため、当社のソフトウェアには多岐にわたる電圧・周波数セキュリティ評価基準を実装しております。
過渡状態における電圧特性としては、総合的な電圧低下（サグ／ディップ）や過電圧（スウェル／ライズ）の監視が挙げられます。例えば非常に一般的な判定基準として、「事故発生後、系統電圧が 0.8 pu（標軸値）未満に低下する時間が 0.3 秒を超えてはならない」というものがあります。この閾値を超えた場合、系統は「不安全（Insecure）」と判定されます。
このような厳格な基準が求められる理由は、発電所内部において各種補機（Auxiliary Services）を駆動するために誘導電動機（インダクションモータ）が使用されているためです。電圧低下が長時間におよぶと、これらの誘導電動機が失速（ストール）し、最終的に発電プラントのトリップ（停止）や発電能力の喪失につながるリスクがあるからです。

Correction: it is 0.3 seconds, not 3 seconds. Apologies for the confusion—the threshold is indeed 0.3 seconds.

訂正いたします。「3 秒」ではなく「0.3 秒」です。混乱を招き失礼いたしました。閾値（基準値）は正確には「0.3 秒」となります。

For renewable energy resources, system operators strictly monitor Low-Voltage Ride-Through (LVRT) compliance. The voltage trajectory following a disturbance must remain within the defined envelope; otherwise, renewable generators may trip offline, resulting in a substantial loss of generation capacity across the system.

再生可能エネルギーに関しましては、系統運用者は「低電圧重畳運転継続機能（LVRT: Low-Voltage Ride-Through）」への適合性を厳格に監視しています。事故発生後の電圧軌跡（ボルテージカーブ）はこの指定されたエンベロープ（許容範囲）内に収まる必要があり、さもなければ再エネ電源が一斉に解列（トリップ）し、系統全体で多大な発電容量の喪失を招く恐れがあります。

Similarly, with the rapid growth of data centers, system operators are paying increasing attention to the low-voltage ride-through capability of data center facilities.

同様に、データセンターの急速な増加に伴い、系統運用者はデータセンター施設における低電圧重畳運転継続（LVRT）能力についても強い関心を寄せるようになっています。

Just recently, in August of last month, a major event occurred in Virginia. A short-circuit fault caused approximately 3 GW of data center load to trip offline simultaneously. This was a severe and notable incident that happened very recently.

直近の事例としまして、先月 8 月に米国バージニア州で大規模な系統事象が発生しました。送電線での短絡事故（ショート）を契機として、約 3 GW（3,000 MW）に及ぶデータセンターの負荷が一斉にトリップ（解列・遮断）したのです。これは極めて深刻であり、最近発生した注目すべき事例の一つです。

Finally, a relatively new phenomenon that industry experts and system operators have been actively investigating over the past fifteen years or so is known as Fault-Induced Delayed Voltage Recovery, or FIDVR. This phenomenon is primarily caused by the stalling behavior of air conditioning units—particularly motor-driven air conditioners in residential and commercial buildings—following a system disturbance.

最後に、ここ 15 年ほどの間に業界の専門家や系統運用者が精力的に調査・分析を行っている比較的新しい現象として、「事故起因遅延電圧回復（FIDVR: Fault-Induced Delayed Voltage Recovery）」が挙げられます。この現象は主に、系統事故の発生に伴い、商業ビルや一般家庭に導入されている空調設備（エアコンのモーター負荷）が失速（ストール）することによって引き起こされます。

Furthermore, there is no need for manual post-processing. All defined criteria are tracked automatically on the fly during the simulation execution. You can flexibly configure diverse criteria tailored to different regions across your power system.
This real-time tracking capability is also exceptionally valuable for cascading failure analysis—a scenario where an initial event triggers a criterion violation and leads to subsequent component outages. A classic example is when a transmission line becomes overloaded and trips offline, which in turn causes additional lines to overload and eventually precipitates a cascading blackout.

さらに、事後的なデータ処理（ポストプロセッシング）を行う必要はありません。シミュレーションの実行中、設定されたすべての評価基準がオンザフライ（リアルタイム）で自動的に追跡・判定されます。系統内の異なる地域やエリアごとに、多角的な判定基準をフレキシブルに定義することが可能です。
このリアルタイム監視機能は、連鎖脱落解析（Cascading Analysis）においても極めて有用です。連鎖脱落とは、一つの事故・事象がセキュリティ基準違反を引き起こし、それが原因となって他の設備が相次いで停止・脱落していく現象を指します。典型的な例としては、送電線の設備過負荷（オーバーロード）によって該当ラインがトリップ（遮断）し、それが引き金となって他の送電線へ過負荷が波及・トリップを繰り返し、最終的に広域的な連鎖停電へと至るケースが挙げられます。

Why do we need Online DSA?
Traditionally, Dynamic Security Assessment (DSA) has been performed offline by system planning engineers working on their desktop workstations. Engineers would set up specific power flow conditions and system operating scenarios, execute various stability simulations, compile the analytical results into a formal report, and establish operational guidelines based on those findings.

それでは、なぜ「オンライン DSA」が必要なのでしょうか。
従来、動的系統安定度評価（DSA）は、系統計画部門の技術者がデスクトップ環境で「オフライン」にて実施してきました。計画担当者が特定の潮流状態や系統運用シナリオを作成し、各種安定度シミュレーションを実行したうえで、その解析結果を報告書にまとめ、系統がとるべき運用ルールや対策を決定していたのです。

Online DSA, on the other hand, is directly integrated with the Energy Management System (EMS). It runs continuously, executing dynamic security assessments automatically and at regular intervals.

これに対して「オンライン DSA」は、EMS（電力系統管理システム）に直接連携されています。手動での操作を必要とせず、一定の周期で自動的かつ継続的に動的安定度評価を実行します。

Basically, the system receives real-time operating conditions every 5 to 15 minutes—a typical interval known as the cycle time.
Within this 5- to 15-minute window, the Online DSA system performs a comprehensive

suite of dynamic simulations and contingency analyses on the current operating state to continuously ensure that the power system remains secure.

基本的な仕組みとして、本システムは 5 分から 15 分ごとにリアルタイムの系統運用状態（スナップショットデータ）を受信します。この処理間隔は一般に「サイクルタイム」と呼ばれています。
この 5 分〜15 分のサイクルタイム内で、オンライン DSA システムは最新の系統状態に対して多角的な動的シミュレーションおよび想定事故解析（コンティンジェンシー解析）を実行し、系統の安全性が確実に維持されているかを常時検証します。

Since planning engineers are not present in real time to analyze the simulation outputs, the results must be presented to the control center operators in a concise and intuitive manner. Every 5 to 15 minutes, the system delivers only the most essential information, including:

・System Security Status: Whether the power system is operating in a secure or insecure state.

・Operating Margins & Limits: If the system is secure, how much stability margin remains and what the current Power Transfer Limit is.

・Remedial Actions: If potential insecurity or violation is detected, what specific corrective or preventive measures are recommended to the operator.

リアルタイム運用においては解析結果を逐一分析する計画担当エンジニアが現場にいるわけではないため、シミュレーション結果は給電運用員（オペレーター）に対して非常にシンプルかつ直感的に提示される必要があります。本システムは 5 分から 15 分ごとに、次のような最も重要な情報のみを厳選して運用員へ届けます。

・系統セキュリティ状態： 現在の電力系統が安全（Secure）か不安全（Insecure）か

・運用マージンおよび許容限界： 系統が安全な場合、どの程度の安定度余裕度（マージン）が残されているか、および現在の送電可能限界値（Power Transfer Limit）はいくらか

・対策案（リメディアクション）： 潜在的な不安全状態や基準違反が検出された場合、運用員に対してどのような是正・予防対策（対策案）を推奨できるか

As demonstrated, our Online DSA software is a field-proven technology that has been widely adopted by major control centers around the world.

これまでお示ししました通り、当社のオンライン DSA ソフトウェアは、世界中の主要な給電指令所（コントロールセンター）において幅広く導入され、その高い信頼性と実績が実証されたソリューションです。

Why do we perform DSA online? While system operators and engineers had envisioned Online DSA for many years, implementing this technology only became practical around 2002. By that time, both the numerical algorithms and high-performance computing systems had reached a sufficient level of maturity to reliably support such demanding applications.

なぜ動的安定度評価（DSA）をオンラインで実行するのでしょうか。オンライン DSA は系統運用者や技術者にとって長年の悲願でしたが、この技術の実際の導入が可能となったのは 2002 年頃からのことです。この時期に至り、解析アルゴリズムそのものとコンピュータの計算性能の双方が十分に成熟し、高度な計算負荷を要する本アプリケーションを安定して運用できる環境が整ったのです。

Therefore, the primary objective of Online DSA is to enhance grid security and prevent wide-area blackouts. In recent years, Europe has experienced major blackouts, including the incidents in Spain and the Czech Republic. These events served as a stark reminder of grid vulnerability, leading to a significant increase in interest in Online DSA across European system operators.

したがって、オンライン DSA の最大の目的は、電力系統のセキュリティ（信頼性）向上と広域停電（ブラックアウト）の未然防止にあります。近年、ヨーロッパではスペインやチェコで大規模な停電が発生しました。これらの事象によって電力網（グリッド）の脆弱性が浮き彫りとなり、現在ヨーロッパの系統運用者の間では、オンライン DSA に対する関心が急激に高まっています。

Another critical motivation is improving situational awareness in control centers, which often remains insufficient. For instance, just a few months ago, a local blackout occurred in the United States simply because the operators were unaware that the system was already operating in a critical condition. When they opened a circuit breaker, it triggered an immediate system outage. Therefore, we need advanced tools to provide operators with

enhanced real-time awareness of system operating conditions.

もう一つの重要な目的は、給電指令所（コントロールセンター）における「状況認識（シチュエイショナル・アウェアネス)」の向上です。この状況認識は、まだ不十分なケースが多く見受けられます。実際、ほんの数ヶ月前にも米国で局所的な停電（ローカルブラックアウト）が発生しました。これは単に、系統がすでに危機的な状態にあることを運用員（オペレーター）が把握できていなかったことが原因です。その状態で遮断器（ブレイカー）を開放したため、系統の崩壊・停電を引き起こしてしまったのです。だからこそ、系統の運用状態をより的確かつリアルタイムに把握・認識できる環境が求められているのです。

Furthermore, as the integration of renewable energy sources continues to accelerate, it introduces greater unpredictability and uncertainty into grid operations. At the same time, system operators aim to maximize the utilization of renewable energy within the power system.

さらに、再生可能エネルギーの導入が急速に拡大するにつれ、系統運用における予測困難性や不確実性が大幅に増大しています。一方で、系統運用者には系統内における再生可能エネルギーの利用（受入容量）を最大限に高めたいという強いニーズが存在します。

Additionally, in developed countries, transmission networks are operating near their physical limits, and constructing new transmission lines has become increasingly difficult. Consequently, system operators face an urgent need to maximize the capacity and utilization of the existing transmission infrastructure.

さらに先進国においては、既存の送電網がすでに運用の限界近くに達しており、新たな送電線を建設することは極めて困難になっています。そのため、現在ある既存の送電インフラの能力を最大限に活用・限界運用することが強く求められています。

There are three key elements in Online DSA. First is the algorithm itself. Online DSA incorporates a wide variety of analytical algorithms. On this slide, the algorithms utilized by Powertech are highlighted in blue, while others are either not yet adopted or deemed less effective for practical application. Furthermore, new algorithms are continually being developed each year; as their effectiveness and reliability are proven, they are gradually introduced to grid operators.

オンライン DSA には 3 つの重要な要素が存在します。その 1 つ目が「アルゴリズム」です。オンライン DSA では、非常に多種多様な解析アルゴリズムが採用されています。こちらのスライドでは、Powertech 社が実際に採用しているアルゴリズムを青字で示しており、その他のものは未導入であるか、実運用には適さないと判断されたものです。さらに、毎年新たなアルゴリズムの開発が進められており、それらの有効性と信頼性が実証され次第、順次系統運用者へと導入されていきます。

The second element is modeling. While comprehensive dynamic models are essential in offline system planning studies, Online DSA requires an even higher level of detail. Beyond the standard models used in offline studies, Online DSA must incorporate real-time operational statuses.

For example, while planning studies typically rely on a fixed, single set of dynamic models, real-time operations experience constant changes in the arming status of Remedial Action Schemes (RAS). Capturing these real-time status updates is critical to ensuring the precision and accuracy of our online simulations.

2 つ目の要素は「モデル化（モデリング）」です。オフラインの系統計画検討においても非常に詳細なモデルが必要とされますが、オンライン DSA ではそれを上回る高度なモデル化が求められます。すなわち、オフライン検討用モデルに加えて、リアルタイムの運用状態情報を組み込む必要があるのです。
例を挙げますと、計画検討では通常、固定された単一の動的モデルセットを使用します。しかし実際のリアルタイム運用においては、緊急時対策システム（RAS: Remedial Action Schemes / 特殊保護装置）の待機・投入状態（アーム状態）などが刻一刻と変化します。こうしたリアルタイムの動的情報を確実に取得・反映させることこそが、オンラインシミュレーションの精度と信頼性を担保するうえで不可欠となります。

Finally, the third element is system integration within the EMS environment, which involves several critical considerations. First and foremost is system redundancy and failover capabilities. Because the EMS is a mission-critical system that must operate 24/7, Online DSA must likewise maintain continuous 24/7 availability. If a server experiences a hardware failure or goes offline, the system must fail over seamlessly and continue running without interruption.
Furthermore, cybersecurity is of paramount importance. Unlike offline planning tools operating on standalone laptops, Online DSA is directly integrated into one of society's most critical infrastructures. Control center IT systems require the highest level of

security—comparable to that of financial institutions and defense systems.

最後に、3 つ目の要素は「EMS 環境へのシステム統合（インテグレーション）」であり、ここには考慮すべき重要なポイントが数多く存在します。まず何よりも重要なのが、システムの冗長性とフェイルオーバー（自動引き継ぎ）機能です。EMS は 24 時間 365 日無休で稼働し続けるミッションクリティカルなシステムであり、オンライン DSA も同様に 24/7 の連続運用が義務付けられます。万が一、1 台のサーバーがダウンした場合でも、システム全体はバックアップ環境へ円滑に切り替わり、計算を継続できなければなりません。
さらに、サイバーセキュリティは極めて重要です。個人の PC 上で独立して動作する計画解析用ソフトウェアとは異なり、オンライン DSA は社会で最も重要なセキュリティ領域の一つに直接組み込まれます。電力系統の制御センター（給電指令所）システムには、金融システムや軍事防衛システムと同等レベルの、最高水準のサイバーセキュリティ対策が不可欠なのです。

ご提示いただいた英文を、パターン 2（書き言葉・原稿調の綺麗で読みやすい英語）に整理して添削いたしました。

自動文字起こしで音から誤認識・断片化されている重要専門用語（Stator estimator ➔ State Estimator (SE)、Competition Course / Competition note ➔ Computation Nodes / CPU Cores など）を正確に修パーズし、EMS（状態推定器：State Estimator）からのデータ受信から、モデル合成、そして 5〜15 分以内の高速計算を実現する分配送信・並列計算クラスター（約 200 CPU コアの活用）に至るオンライン DSA の基本ソフトウェア構成・アーキテクチャについて、洗練されたプレゼンテーション文章に整えています。

Moving on to the basic software overview of Online DSA:
First, the real-time system operating condition is retrieved from the Energy Management System (EMS), specifically from its State Estimator (SE). Every 5 to 15 minutes, the EMS transmits these real-time operational snapshots to the Online DSA platform.
The Online DSA system takes this operating condition, combines it with offline dynamic models and status data, and constructs a comprehensive simulation model. It then distributes the heavy analytical workloads across multiple computation nodes within the system cluster.
The reason why so many computation nodes are required is that an immense volume of simulations must be completed within a strict 5- to 15-minute cycle time. This necessitates distributed parallel computing. Today, a typical Online DSA deployment for a major control

center utilizes approximately 200 CPU cores to perform these real-time dynamic assessment tasks.

続きまして、オンライン DSA の基本ソフトウェア構造の概要についてご説明いたします。
まず、リアルタイムの系統運用状態データは、EMS（電力系統管理システム）内の「状態推定器（State Estimator)」から取得されます。EMS は 5 分から 15 分ごとに、最新のリアルタイム系統状態（スナップショット）をオンライン DSA プラットフォームへ送信します。
オンライン DSA システムはこの運用状態データを受け取ると、あらかじめ定義された動的モデルや制御状態と組み合わせ、完全なシミュレーションモデルを自動構築します。そして、その膨大な解析タスクをシステムクラスター内の複数の「計算ノード（Computation Nodes)」へ分散・割り当てます。
これほど多くの計算ノードが必要とされる理由は、5 分〜15 分という限られたサイクルタイム内で膨大な数の動的シミュレーションを完了させなければならないためです。これを実現するために「分散並列計算」が不可欠となります。現在、主要な給電指令所に導入されている標準的なオンライン DSA システムでは、これらのリアルタイム動的評価処理を行うために約 200 の CPU コアが活用されています。

Today, utilizing 200 CPU cores is no longer a major hurdle or significant financial burden. For a large control center, this setup typically requires only about four modern servers, with each server housing around 48 cores—which has become the industry standard. The hardware cost for this level of computing power is now well under 100,000 US dollars.
This is a stark contrast to the early days when CPUs had only two cores per processor. For instance, one of our first Online DSA deployments was for PJM back in 2003. At that time, they had to deploy 20 separate servers, each equipped with dual-core processors, to achieve the necessary computational capacity for Online DSA.

現在、200 の CPU コアを活用することは、決して高いハードルでも大きなコスト負担でもありません。大規模な給電指令所であっても、現在の主流である 48 コア搭載のサーバーであれば、わずか 4 台程度でこの計算環境を構築できます。このレベルの計算用ハードウェアの調達費用は、現在では 10 万米ドル（約 1,000 万〜1,500 万円）を下回ります。
これは、CPU1 基あたりわずか 2 コアしか存在しなかった時代と比べると隔世の感があります。例えば、当社が最初期にオンラインシステムを手掛けた 2003 年の PJM（北米最大の送電統括機関）への導入事例では、オンライン DSA を実行するために、デュアルコアプロセッサを搭載したサーバーを実に 20 台も並列設置する必要がありました。

As mentioned, the required computing hardware costs well under $100,000 USD.

先ほどお話しした通り、必要な計算用ハードウェアの費用は 10 万米ドルを十分に下回ります。

Now, I would like to share some real-world use cases and applications of Online DSA. As I mentioned earlier, I have visited dozens of control centers around the world, and each power system faces its own unique operational challenges. Interestingly, a larger system does not necessarily mean greater complexity—often, it is the smaller or geographically isolated systems that encounter the most severe technical hurdles.For instance, Japan has 10 major utilities. Among them, the most technically challenging network may not be Tokyo Electric, but rather Okinawa Electric, due to its isolated island grid structure. Similarly, in my experience working with Transpower New Zealand, despite being a relatively small system, they face significant operational challenges as an island grid.Another notable example is Eskom in South Africa. Their grid is substantial, but its structure consists of three major load and generation centers connected by extremely long transmission lines, leading to frequent stability and security issues. When I conducted a training course in South Africa, the engineers shared that they have as many as 30 critical $N-1$ contingencies that could trigger major operational trouble. They must continuously monitor those 30 key lines because a trip on any single one could compromise the entire grid.For power system engineers, addressing these complex operational environments is both challenging and uniquely rewarding—after all, in an exceptionally robust system with abundant margins, there is rarely a need for such advanced analytical tools!

それでは、オンライン DSA の具体的な活用事例と応用アプリケーションについてお話しいたします。これまで世界中の数十におよぶ給電指令所を訪問してまいりましたが、それぞれの電力系統が独自の運用課題を抱えています。面白いことに、系統規模が大きいからといって課題がより深刻だとは限りません。むしろ規模の小さい系統や地理的に孤立した系統の方が、極めて厳しい技術的課題に直面することが少なくありません。例えば、日本には 10 の主要な電力会社が存在します。技術的に最も過酷な環境にあるのは、必ずしも東京電力のような大系統ではなく、島嶼系統として孤立している沖縄電力かもしれません。同様に、私が携わったニュージーランドの送電統括機関（Transpower）も、系統規模こそ比較的小さいものの、島国特有の厳しい制約条件に直面しています。また、南アフリカの Eskom（電力公社）の事例も非常に示唆に富んでいます。彼らの系統規模は決して小さくありませんが、3 つの巨大な電源・需要拠点同士が極めて長距離の送電線で接続されているため、常に安定度やセキュリティ上の課題を抱えています。現地でトレーニング講師を

務めた際、運用エンジニアから「単一設備停止（$N-1$事故）で即座に系統障害を引き起こしかねない危険箇所が 30 箇所存在する」と聞かされました。彼らは常にその 30 本の主要送電線を監視しなければならず、いずれか 1 本でもトリップ（遮断）すれば即座に大きなトラブルに繋がるのです。私たち系統技術者にとって、こうした極めて難度の高い系統条件や運用状況に挑むことは非常にやりがいのある仕事です。すべてが潤沢で安定しきった系統であれば、高度な解析ツールを導入する出番もそれほどありませんからね。

The first key application is real-time system security status monitoring. Every Online DSA installation includes this core functionality as a baseline requirement.
To illustrate this, let us consider National Grid in the UK as an example. The entire UK power system operates as a 60 GW island grid, interconnected with mainland Europe via several High-Voltage Direct Current (HVDC) links—including connections to France and the Netherlands. As the penetration of renewable energy rapidly increases, it introduces significant operational uncertainty into the network. Consequently, traditional offline planning studies are no longer adequate for managing and operating their system effectively.

最初の主要な応用アプリケーションは、「リアルタイム系統セキュリティ状態モニタリング」です。この機能は、あらゆるオンライン DSA システムに標準搭載されている最も基本的なコア機能です。
例として、英国の「National Grid（ナショナル・グリッド）」の系統をご紹介します。英国全体の電力系統は、約 60 GW（ギガワット）規模の独立した島嶼系統であり、フランスやオランダといった欧州本土とは複数の高圧直流送電（HVDC）連携線を介して接続されています。現在、再生可能エネルギーの導入が急速に進んでおり、系統運用に大きな不確実性をもたらしています。その結果、従来のオフライン計画検討だけでは、同国の系統を安全かつ適切に運用することが困難になってきているのです。

We developed the UK Online DSA system between 2012 and 2014. The power grid model consists of approximately 3,000 buses, and the system is required to simulate 2,700 distinct contingencies per cycle. Each contingency simulation runs for 20 seconds of real-time duration.
The reason for extending the simulation duration to 20 seconds is that, while traditional transient stability assessment only requires a 5- to 10-second window, National Grid also closely monitors power system oscillations and damping criteria, which necessitate a longer observation period.
All of these simulations must be completed within a 15-minute cycle time. To achieve this computational throughput, the system employs a high-performance computing cluster

equipped with 200 CPU cores across four blade servers.

当社は 2012 年から 2014 年にかけて、英国向けのオンライン DSA システムを開発いたしました。この系統モデルは約 3,000 ブス（母線）規模であり、1 サイクルあたり 2,700 件の想定事故（コンティンジェンシー）をシミュレーションすることが求められます。各想定事故では、実時間換算で 20 秒間の動的現象を計算します。
シミュレーション時間を 20 秒間まで延長している理由は、過渡安定度（過渡現象）の評価だけであれば 5 秒〜10 秒程度で十分ですが、National Grid 社は系統動振動の減衰評価基準（ダンピング特性）も重視しているためです。減衰傾向を精度よく判定するには、20 秒程度の時間枠が必要となります。
これらすべての計算処理を 15 分以内のサイクルタイムで完了させる必要があります。この膨大な計算量を処理するため、システムには 4 台のブレードサーバー（計 200 CPU コア）で構成されるハイパフォーマンス・計算クラスターが採用されています。

Consequently, National Grid achieved significant benefits from this implementation.
Regardless of how many offline planning studies are conducted in advance, it is impossible to anticipate every conceivable real-time operating condition—particularly unusual combinations of equipment outages that can lead to unexpected stability issues.
As highlighted on this slide, the Online DSA system successfully identified several critical operational vulnerabilities that were previously unknown to system operators through conventional offline studies.

その結果、National Grid 社は本システムの導入により大きな運用上のメリットを享受しています。事前に行うオフラインの計画検討をどれほど重ねたとしても、あらゆるリアルタイムの系統運用状態——特に特定の設備停止が重なるような予期せぬ多重脱落条件——を漏れなく捉えることは不可能です。

こちらのスライドに列挙しました通り、オンライン DSA システムは、従来のオフライン検討では事前に把握することができなかったいくつかの重要な系統上の潜在リスクや不安全状態を、リアルタイム計算によって見事に検出・特定することに成功しました。

Another critical analysis feature available in most Online DSA systems is power transfer limit analysis, also known as dynamic security limit calculation.
To illustrate this concept, let us take the Tokyo system as an example, which manages two major inter-regional power transfer interfaces: one with the Tohoku region and another with the Chubu region. In this two-dimensional limit diagram, the green point represents the

system's current operating point. As an operator, you need to understand the boundary of your secure operating region and whether adjusting power transfers will push the system into an insecure state.
As shown in the diagram, if power transfer toward the Chubu region is increased excessively, the system enters the shaded insecure region, meaning that certain contingencies would trigger instability or limit violations. Thus, the maximum allowable power transfer is constrained.
Naturally, the next question an operator will ask is: "If I need to increase power transfer toward that area beyond the current limit, what corrective actions can I take to expand the secure operating region and safely enable higher transfer capacity?"

多くのオンライン DSA システムに搭載されているもう一つの重要な解析機能が、「潮流限界解析（Power Transfer Limit Analysis）」です。これは「動的セキュリティ限界（許容量）計算」とも呼ばれます。
例として、東京エリアの系統を考えてみましょう。東京系統には、東北エリアとの連系（東北連系）および中部エリアとの連系（中部連系・周波数変換設備）という 2 つの主要な潮流断面が存在します。この 2 次元限界図（セキュリティマップ）において、緑色の点は現在の系統運用点を示しています。運用者は、現在の安全運用領域（セキュア領域）の境界線がどこにあるのか、また潮流を変更した場合に不安全領域（インセキュア領域）へ侵入してしまうかどうかを常に把握する必要があります。
図に示す通り、仮に中部方面への潮流を増やしすぎた場合、ハッチングされた不安全領域へと入ってしまいます。これは、特定の想定事故が発生した際に安定度や設備容量の限界を超過してしまうことを意味し、結果として潮流限界が設定されます。
そこで次に運用者が直面する疑問は、「その領域へさらに送電（潮流増大）したい場合、どのような制御対策・運用操作を行えば安全運用領域を拡張し、より多くの電力を安全に送電できるようになるのか？」ということです。

Furthermore, in competitive power markets—such as the one here in Japan—what happens when a transmission transfer limit is reached? It results in transmission congestion. Transmission congestion leads to price differentials between regions, where electricity prices spike in constrained areas while remaining low in surplus areas. Ultimately, these price spreads translate into significant financial congestion costs for market participants.
Traditionally, these transfer limits are determined through offline operational planning studies. Because planning studies rely on worst-case and highly conservative assumptions, the resulting limits are generally quite restrictive compared to the actual physical capacity of the grid.

In contrast, Online DSA calculates dynamic transfer limits using actual, real-time operating conditions. In most cases, this reveals that the true operational limit is higher than the conservative offline limit, thereby reducing the frequency of congestion and enabling greater market efficiency.

さらに、日本のような電力市場において、送電線が潮流限界に達すると何が起こるでしょうか。それは「送電混雑（コンジェスチョン）」の発生です。送電混雑が発生すると地域間での市場価格差（ノード別・エリア別価格差）が生じ、供給が制約された地域では電気料金が跳ね上がる一方、余剰地域では低いままとなります。結果として、この価格差が膨大な「混雑費用（コンジェスチョン・コスト）」として市場に重くのしかかることになります。
従来、こうした送電許容量（潮流限界値）は、オフラインの運用計画検討によって事前算出されていました。しかし、計画検討では最も厳しい条件（ワーストケース）を想定した保守的なモデルを使用するため、決定される限界値は実系統の物理的限界に比べてかなり低く抑えられがちです。
これに対し、オンライン DSA は実際のリアルタイム系統状態（実績データ）に基づいて動的な潮流限界を計算します。多くの場合、リアルタイムでの限界値は従来の保守的な限界値よりも高くなり、結果として送電混雑の発生頻度を抑え、市場取引の効率化を大幅に推進することができるのです。

Another compelling example is MISO (Midcontinent Independent System Operator), which covers a vast region extending from Manitoba, Canada, down through North Dakota, South Dakota, Minnesota, and all the way to the southern United States.

Within this system, they had a critical power transfer interface that was frequently congested, creating significant electricity price differentials across different market zones. In 2014, MISO implemented Online DSA to calculate dynamic, real-time transfer limits to replace their conventional offline planning limits.
The economic impact was remarkable: within just three years, the annual congestion fees on that single interface dropped drastically from 31 million US dollars to merely 400,000 US dollars. In essence, real-time dynamic limit calculation virtually eliminated transmission congestion as an operational bottleneck on that key corridor.

もう一つの非常に説得力のある事例が、MISO（米国中西部独立系統運用機関）です。
MISO の管轄エリアは、カナダのマニトバ州からノースダコタ、サウスダコタ、ミネソタを経由し、米国南部へと至る広大な地域にまたがっています。

この系統内には主要な潮流断面（インターフェース）が存在し、頻繁に送電混雑が発生していたため、市場エリア間で大きな価格差が生じていました。そこで 2014 年、MISO は従来のオフライン計画検討による固定限界値に代えて、リアルタイムで動的に限界値を計算するオンライン DSA の運用を開始しました。
その経済的効果は目覚ましいものでした。導入からわずか 3 年で、その主要断面単体における年間の混雑費用（コンジェスチョン・フィー）が、3,100 万米ドル（約 45 億〜50 億円）からわずか 40 万米ドル（約 6,000 万円）へと劇的に減少したのです。実質的に、リアルタイムでの限界計算によって、その主要連系断面における送電混雑（ボトルネック）はほぼ解消されたと言えます。

Whenever I visit control centers, I always look at their real-time power price displays. Whenever there are sharp electricity price differentials between regions, it indicates active transmission congestion—meaning power cannot flow freely across the network. Observing these dynamic price spreads on-site is always one of the most intriguing aspects of my control center visits.
Furthermore, in many wholesale power markets across North America, New Zealand, and Australia, these real-time prices are publicly disclosed on official websites for anyone to view. Whenever you observe a substantial price divergence between zones, you know immediately that the grid is experiencing transmission congestion on a key corridor.

私が各地の給電指令所（コントロールセンター）を訪問する際、いつも彼らのリアルタイム電力価格を表示する画面に目を向けます。地域間で電気料金に著しい差が生じている場合、それは送電混雑（コンジェスチョン）が発生しており、系統内で電力を自由に送電・融通できていないことを明確に物語っています。現場でこうした動的な価格差を観察することは、私にとってコントロールセンター訪問時の大きな楽しみの一つでもあります。
また、北米やニュージーランド、オーストラリアなどの電力市場では、こうしたリアルタイム価格が Web サイト上で一般に公開されており、誰でも自由に閲覧できます。ゾーン間で大きな価格乖離が見られる時は、系統のどこか主要な送電断面で混雑（送電制約）が発生していることが一目でわかるのです。

The next example is renewable energy integration.
EirGrid is the transmission system operator in Ireland. Ireland has a relatively small power system, but it has one of the highest levels of wind power penetration in the world. Wind power often accounts for more than 60% of the electricity generation.
If you visit Ireland, you will understand why this is such an interesting challenge.
Ireland also has some interesting locations near wind farms, including golf courses. They are

even going to host a PGA event. I don't know how they manage to play golf with the wind blowing so strongly!
Anyway, the key question is: what is the maximum level of wind power penetration that can be allowed at any given moment?
They need to understand this because, as you know, wind power output can change very quickly. So, they cannot simply rely on a fixed operating limit based on conventional planning studies.
Their goal is to achieve 80% renewable energy penetration by 2030 and 100% by 2050.
To assess this, they calculate the system's non-synchronous penetration level as follows.
They add together wind power, solar power, and HVDC imports, since these are all inverter-based or non-synchronous resources. They then divide this total by the system's total demand plus HVDC exports.
They want to increase this penetration level. In the past, they reached around 60%.
However, they found that if they wanted to increase this figure beyond 65%, they would need a new system.
That's why, in 2020, Powertech and GE Vernova began developing a look-ahead dynamic security assessment, or look-ahead DSA, system for them.
The new system was designed to replace their existing Wind Security Assessment System.
The reason was that the existing system only looked at the current operating conditions. It did not have a look-ahead function.
Now, we are adding this look-ahead capability.

次の事例は、再生可能エネルギーの系統統合についてです。
アイルランドの送電系統運用者である EirGrid の事例です。アイルランドの電力系統は比較的小規模ですが、世界でも風力発電の導入率が非常に高いことで知られています。風力発電が電力供給に占める割合は、しばしば 60%を超えます。
実際にアイルランドを訪れると、なぜこれが興味深い課題なのかが分かるでしょう。
アイルランドには、風力発電所の近くにゴルフ場があるなど、興味深い場所もあります。
PGA の大会も開催される予定です。あれほど強い風が吹く中で、どうやってゴルフをプレーするのか、私には分かりませんが（笑)。
さて、ここで重要な問題は、ある瞬間に許容できる風力発電の導入率の最大値はどの程度なのか、ということです。
この点を把握する必要があるのは、ご存じのとおり、風力発電の出力が非常に短時間で変動する可能性があるためです。そのため、従来の計画検討に基づく固定的な運用上限だけに頼ることはできません。
アイルランドの目標は、2030 年までに再生可能エネルギーの導入率を 80%に、2050 年ま

でに 100%に引き上げることです。
この状況を評価するため、彼らは系統の非同期電源導入率を次のように計算しています。
まず、風力発電、太陽光発電、HVDC（高圧直流送電）による輸入電力を合計します。これらは、いずれもインバータを介して系統に接続される電源、または非同期電源に分類されるためです。
そして、その合計値を、系統全体の需要電力と HVDC による輸出電力の合計で割ります。
彼らは、この導入率をさらに高めたいと考えています。過去には、この数値が約 60%に達していました。
しかし、65%を超える水準まで引き上げるには、新しいシステムが必要であることが分かりました。
そこで 2020 年に、Powertech と GE Vernova は、アイルランド向けの「先読み型動的セキュリティ評価（Look-ahead DSA)」システムの開発を開始しました。
この新しいシステムは、既存の Wind Security Assessment System を置き換えることを目的としていました。
その理由は、従来のシステムが現在の運用状態しか評価できなかったためです。将来の系統状態を予測して評価する、先読み機能が備わっていませんでした。
そこで現在、私たちはこのシステムに先読み機能を追加しています。

As shown on this slide, the Look-Ahead system evaluates not only the current real-time operating conditions of the grid, but also incorporates forecasted data for the next 48 hours. By performing continuous system forecasting, it looks ahead up to 48 hours into the future.

こちらのスライドにお示ししている通り、先読み型（Look-Ahead）システムは、系統の現在のリアルタイム運用状態だけでなく、今後 48 時間の予測データも取り込んで評価を行います。このように継続的な系統予測を実行することで、最大 48 時間先の未来を見通すことが可能となります。

Specifically, the EMS provides a time-series profile consisting of 48 time points—including the current operating state—at 10-minute intervals. For each of these time points, the system evaluates the security status to determine whether the grid remains secure.
As you can see here, while the system is entirely secure at the current moment, a potential security risk emerges 3 to 4 hours from now. As indicated by the red highlights on the screen, the system transitions into an insecure state during that window.

具体的には、EMS は現在の運用状態を含めて 10 分刻みで**48 の時間ポイント（タイムステップ）**からなる時系列プロファイルを作成します。システムは、これらすべての時間

ポイントに対してセキュリティ評価を行い、系統が安全な状態を維持できているかどうかを計算します。
こちらの画面でお示ししている通り、現時点では系統は完全に安全（セキュア）ですが、今から 3 時間後、あるいは 4 時間後になると、系統が不安全状態（インセキュア）に陥るリスクが生じます。画面上の赤いハイライトでお気づきの通り、その時間帯において系統がリスク領域へと移行していることがご確認いただけます。

As indicated by this display, the identified risk stems from transient stability issues. Because TSAT (Transient Security Assessment Tool) specifically evaluates transient stability, the system detects potential transient instability risks driven by upcoming wind output variations, load forecasts, and scheduled equipment maintenance.
To maintain situational awareness, these forecasts and security evaluations are executed across a 48-hour horizon and are continuously updated every 10 minutes.

この画面表示でお示ししている通り、検出されたリスクの要因は過渡安定度の問題にあります。TSAT（過渡安定度解析ツール）は過渡安定度を専門に評価するため、システムは将来の風力変動、需要予測、および設備の計画停止予定などに起因する潜在的な過渡不安定リスクを捉えることができます。
状況把握を常に最新の状態に保つため、これらの予測とセキュリティ評価は 48 時間先までのタイムホライズンに対して実行され、10 分ごとに継続的に更新されます。

Now, let us move on to the next example. Before that, should we take a brief break, or shall we continue? Well, I can adjust my pace—I can either speed up or slow down as needed.

The next topic involves the Brazil hydro system. However, I will skip this particular case because it represents a very unique application, and we have plenty of other critical areas to cover.
Specifically, as the penetration of renewable energy increases, system inertia has become a major concern across the industry. To monitor and evaluate system inertia, utilities typically rely on three distinct approaches:
Using PMUs (Phasor Measurement Units): This method offers high accuracy because it directly measures real-time data without relying on an analytical network model. However, its primary drawback is that it cannot perform "what-if" analyses or forecasting; it only reflects the current inertia.
Aggregating Synchronous Generator Data: This approach sums up the inertia constants of all online synchronous generators, while also accounting for Battery Energy Storage Systems

(BESS) and other inertia contributions from renewable resources.
Running Continuous Time-Domain Simulations: This advanced method provides both forecasting capabilities and the calculation of total system synthetic inertia, including the contributions of power-electronics-interfaced devices.
Currently, leading system operators—such as EirGrid in Ireland, Transpower in New Zealand, and agencies in California—are utilizing our tools in real time to calculate and monitor their system inertia.

それでは、次の事例に移りましょう。その前に、少し休憩を挟みますか、それともこのまま続けますか？ まあ、私のペースは自由に変えられますので、早く進めることも、ゆっくり進めることも可能です。
次のトピックはブラジルの水力系統に関するものですが、非常に特殊な応用例であるため、時間の関係上ここは割愛いたします。
再生可能エネルギーの導入が進むにつれて、系統慣性（System Inertia）の低下が業界全体で大きな懸念事項となっています。系統慣性を監視・評価するため、電力会社は一般的に以下の 3 つのアプローチを使い分けています。
PMU（超同期フェーザ測定装置）の活用: ネットワークモデルに依存せず直接測定するため非常に高精度ですが、最大の欠点は「What-if（もしも）」の予測やシミュレーションができない点で、現在のリアルタイム慣性しか把握できません。
同期発電機の定数合算: 稼働中のすべての同期発電機の慣性定数を足し合わせる方法です。さらに、蓄電池システム（BESS）や再エネ設備が提供しうる慣性寄与分も加味して算出します。
時間領域シミュレーションの継続実行: この高度な手法を用いることで、パワーエレクトロニクス機器を含む電力系統全体の合成慣性（シンセティック・イナーシャ）だけでなく、将来の予測値まで算出することが可能です。
現在、アイルランドの EirGrid やニュージーランドの Transpower、さらにはカリフォルニアの系統運用機関といった最先端の組織が、系統慣性の算出・監視のために当社のツールをリアルタイムで活用しています。

As shown in this frequency display from Ireland, we can analyze how the rate of change of frequency varies across different contingencies.
For instance, at this specific point during the evaluated contingency, the rate of change of frequency—commonly known as RoCoF—is approximately 0.3 hertz per second. This means that if this incident occurs, the frequency will drop at a rate of about 0.3 Hz per second, which remains within acceptable operational limits.
However, if system inertia becomes too low, this rate of frequency decline can become

extremely steep and dangerous, crossing into unacceptable territory. This is a critical factor to keep in mind.

こちらのアイルランド系統の周波数表示画面にお示ししている通り、様々な想定事故（コンティンジェンシー）において周波数変化率がどのように推移するかを解析することができます。
例えば、評価対象となったある想定事故のこの特定の瞬間において、周波数変化率（一般に RoCoF と呼ばれます）は約 0.3 Hz/秒となっています。つまり、この事故が発生した場合、周波数は毎秒約 0.3 Hz の速度で低下しますが、これは許容範囲内に収まっています。しかしながら、系統慣性が低下しすぎると、この周波数低下の傾き（レート）が非常に急峻になり、許容できない危険な領域に達してしまいます。この点は、系統運用において非常に心に留めておくべき重要なポイントです。

Furthermore, as the penetration of renewable energy increases significantly, operators face another major challenge: connecting renewables to weak parts of the grid.
Because Inverter-Based Resources (IBRs) rely on a stable AC voltage waveform for reference and support, integrating them into weak grids can lead to severe operational issues, such as high-frequency oscillations or temporary overvoltages (TOV). In fact, these phenomena have already occurred in practice. For instance, ERCOT in Texas has reported numerous incidents regarding these challenges.

To address this, Powertech has developed a specialized WSCR (Weighted Short Circuit Ratio) tool to help evaluate and manage grid strength for renewable integration.

さらに、再生可能エネルギーの導入が飛躍的に進むにつれて、運用者たちはもう一つの大きな課題に直面しています。それは、系統の弱い地域（ウィーク・グリッド）への再エネ連系です。

インバータ電源（IBRs）は動作の基準や安定化のためにしっかりとした交流電圧系統を必要とするため、弱い系統にこれらを接続すると、高周波振動や臨時過電圧（TOV）といった深刻な系統不安定化を引き起こす恐れがあります。実際、こうした事象はすでに現場で発生しており、テキサス州の ERCOT（電気信頼性評議会）でもこの問題に関する多くの事例が報告されています。
この課題に対処するため、当社 Powertech は、再エネ連系における系統強度を評価・管理するための専用ツールとして、WSCR（重み付き短絡比）ツールを開発いたしました。

As shown on this display, the current operating point is indicated here. If power transfers or generation patterns are pushed too far in a specific direction, certain contingencies may cause wind power plants to experience an insufficient short-circuit ratio (SCR). Under such weak-grid conditions, there is a severe risk of control interaction and power oscillations, meaning that this operating state is unacceptable.
Conversely, if the system is pushed excessively in another direction, transfer capacity becomes constrained by voltage stability limits, where certain contingencies could trigger a voltage collapse.
In fact, within the ERCOT power market, we know that certain major transfer interfaces are primarily limited by system strength and short-circuit ratio constraints. This precisely highlights why our tool is deployed and operated 24/7 inside real-time control centers.

この画面表示にお示ししている通り、現在の運用点はここに位置しています。もし送電潮流や発電パターンの調整をある特定の方向へ過度に推し進めた場合、特定の想定事故が発生した際に風力発電所などの再エネ電源が十分な短絡比（SCR）を確保できなくなる恐れがあります。このような弱系統環境下では、制御系の干渉や電力系統の振動を引き起こすリスクが高まるため、この運用状態は許容されません。
一方で、別の方向へ過剰に負荷をかけた場合、今度は電圧安定度の限界によって送電容量が制限されます。特定の想定事故が、電圧崩壊（ボルテージ・コラプス）を引き起こす引き金になり得るためです。
実際、ERCOT（テキサス州）の電力市場においても、主要な連系断面のいくつかは、系統強度や短絡比の制約によって主に制限を受けていることが分かっています。これこそが、当社のツールが実際の給電指令所（コントロールセンター）において 24 時間 365 日体制で常時稼働されている理由なのです。
Furthermore, large amounts of Inverter-Based Resources (IBRs) can sometimes experience tripping and trigger system instability.
Historically, when analyzing power system oscillations, we typically looked at frequency bands between 0.1 Hz and 3 Hz:
Inter-area oscillation modes: Generally below 1 Hz. As a general rule, the larger the power system, the lower its dominant oscillation frequencies. For instance, in the Western interconnection of the US and Canada, inter-area modes typically range around 0.2 to 0.3 Hz.
Local oscillation modes: Typically between 1 Hz and 2 Hz, which occur when a single generating plant or localized area oscillates against the rest of the system.
However, in recent years, we are observing an increasing number of oscillation phenomena occurring within the subsynchronous frequency range, specifically between 3 Hz and 30 Hz.

さらに、大量のインバータ電源（IBRs）の導入に伴い、インバータ自体のトリップや系統不安定化を引き起こすケースも見られるようになっています。
従来、電力系統の動揺（オシレーション）を分析する際、私たちは主に 0.1 Hz から 3 Hz の周波数帯域に着目してきました。
エリア間振動モード（Inter-area modes）：基本的に 1 Hz 未満です。一般に、系統の規模が大きくなればなるほど、振動周波数は低くなる傾向があります。例えば、米国・カナダの西部系統（Western Interconnection）では、エリア間振動モードは約 0.2〜0.3 Hz の範囲にあります。
局所振動モード（Local modes）：約 1〜2 Hz の範囲であり、単一の発電所や局所的なエリアが系統全体に対して揺れ動く現象です。
しかしながら近年では、3 Hz から 30 Hz のサブシンクロナス（亜同期）領域において発生する振動現象が、ますます頻繁に観測されるようになっています。

Much higher than conventional tool can analyze
Here, we present a comparative case study involving a system with five renewable power plants.
Traditionally, engineers rely on PSCAD to analyze the stability of such systems. In this study, we evaluated the exact same system using both PSCAD and our specialized software module, SSAT (which handles small-signal stability and subsynchronous resonance/SSR analysis). The study required analyzing 90 contingencies across 6 different system operating points.
As shown here, the results from both tools exhibit a strong and consistent correlation:

Scenario 1: SSAT identifies an oscillation frequency of 26 Hz with -18% negative damping (indicating instability), while PSCAD similarly demonstrates a 26 Hz growing oscillation, eventually leading to the tripping of an IBR.
Scenario 2: SSAT shows a 33 Hz oscillation with -8% negative damping, which aligns closely with the 30 Hz oscillation observed in PSCAD.
Scenario 3: Both SSAT and PSCAD indicate a stable system condition, with SSAT calculating a positive damping of +14%.
However, the most critical difference lies in computation time:
Running this entire study using SSAT takes only 1.5 minutes (90 seconds).
In contrast, running the same analysis using PSCAD—especially on a detailed multi-bus model—requires hours to several days of time-domain simulation.

こちらでは、5 つの再エネ発電所を含む系統を対象とした比較検証事例をご紹介します。
従来、こうした系統の安定性解析には PSCAD が広く使われてきました。今回の検証では、まったく同一の系統モデルに対し、従来の PSCAD と、当社の小信号安定度および亜同期共振（SSR）解析モジュールである SSAT の両方を用いて解析を行いました。このスタディでは、6 種類の系統運用ポイントにおいて合計 90 件の想定事故（コンティンジェンシー）を評価する必要がありました。
ご覧の通り、両ツールの解析結果は非常に一貫しており、高い精度で一致しています。
シナリオ 1: SSAT は周波数 26 Hz、減衰係数-18%（負の減衰＝不安定）の振動を検出し、PSCAD でも同様に 26 Hz の発散振動が示され、最終的にインバータ（IBR）のトリップに至る挙動が確認されました。
シナリオ 2: SSAT は 33 Hz（減衰係数-8%）の振動を示し、PSCAD の結果（約 30 Hz の振動）とよく一致しています。
シナリオ 3: SSAT、PSCAD ともに系統が安定していることを示しており、SSAT では +14%の減衰係数が算出されています。
しかし、両者の間における最も決定的な違いは**「計算時間」**にあります。
SSAT を使用した場合、これらすべてのスタディをわずか**1.5 分（90 秒）**で完了できます。
一方で、PSCAD を用いた場合、詳細な多母線系統モデルでの時間領域シミュレーションとなるため、完了までに数時間から数日もの膨大な時間がかかってしまいます。

I have several other application examples listed here as well, but in the interest of time, I will not go through all of them. Since you have already received a copy of this presentation, please feel free to reach out via email if you are interested in any specific applications, and I would be more than happy to answer your questions.
Furthermore, we have many other application examples that are not shown here. With approximately 50 to 60 online DSA users worldwide, each system operator faces its own unique set of challenges and operational requirements.

スライドには他にもいくつかの応用事例を掲載しておりますが、時間の関係上、すべてのご紹介は割愛させていただきます。本プレゼンテーション資料はすでにお手元に配布されておりますので、関心のある事例がございましたら、どうぞお気軽にメールにてお問い合わせください。喜んでご質問にお答えいたします。
なお、本日スライドでお示しした以外にも、数多くの応用事例が存在します。現在、世界中で 50 から 60 にのぼるお客様がオンライン DSA をご活用されており、それぞれの系統運用機関が独自の課題や運用要件に向き合っていらっしゃいます。

Thank you very much。A very nice presentation to Dr。Ling。

時間がちょっと残念ながらなくなってしまっているんですけれども、ちょっと質疑に入りたいと思います。で、えっと、私、ちょっとやっぱ勘違いしてたのは、PSCAD とかと同じようなあの系統解析ツールっていうお話だと思っていたんですけど、そうではなくて、TSO とか ISO が使うための、本当に状態をリアルタイムにモニタリングするためのツールであるということだということを今初めて認識したという次第で非常に印象的な話でした。
この話はさまざま。その新しく出てくるインスタビリティをこれからどうしていくかっていうことについてまさに新系統ってそういうことをみんなで考えようよってこと言ってるわけで、あのそれ全体につながる話で、これもっともっと全然多くの人に聞いてほしかったなと思っています。
ツールのセミナーというやり方でやったのはもしかするとふさわしくなかったかもしれないと今反省しています。その点は後で少しフォローアップ的なことを考えさせていただこうかと思っています。これからちょっと相談したいと思います。
今日聞いていただいたお話で、皆さんから今お聞きになりたいことをとりあえず質問を受けさせていただきたいと思います。

Based on today's presentation, I understand that your software is primarily designed for TSOs and ISOs to perform real-time system monitoring. Previously, I had a slight misunderstanding, thinking it was purely a simulation tool similar to PSCAD. Of course, I now realize it can also be utilized for such simulation purposes as well.

With that understood, please let me ask my first question.

本日のご説明を通じて、貴社のツールが TSO（送電系統運用機関）や ISO（独立系統運用機関）向けの実時間系統監視システムとして設計されていることがよく分かりました。以前は、PSCAD のようなシミュレーションツールの一種なのだろうと少し誤解していたのですが、もちろんそうしたシミュレーションの目的にも活用できるわけですね。
その点を踏まえた上で、私からの最初の質問をさせていただいてもよろしいでしょうか。

I have a question. You mentioned numerous installations and examples of your system being adopted by TSOs and ISOs. Regarding state modeling, are there any specific requirements for a TSO—such as what kind of data is actually gathered by their EMS? I assume there must be a certain baseline required to introduce your system.
Additionally, since ISOs and TSOs already operate their own existing systems, do they have

to model their actual network specifically to fit your tool?

質問がございます。TSO や ISO による御社のシステムの導入事例や実績についてたくさんお話がありましたが、状態モデリングに関して、TSO 側には何か具体的な要件はあるのでしょうか。例えば、EMS によって実際に収集されるデータの種類などです。御社のシステムを導入する上では、ある種のベースライン（前提条件）が必要になるかと思います。
もう一つの質問として、ISO や TSO はすでに独自のシステムを保有していますが、彼らは実際の系統モデルを御社のツールに合わせて構築し直す必要があるのでしょうか。

Answer (First Question):
To address your first question regarding the basic data requirements from a TSO's EMS: it is actually very straightforward. The core requirement is the real-time operating condition of the power system, which is normally provided by the State Estimator.
State estimation is a major function of the EMS, providing the complete system operating condition. Typically, this system state is transferred to the Online DSA platform using a power flow file format. For most TSOs and EMS vendors, the PSS/E RAW file format is standard for transferring these power flow cases. In some cases, people also use Common Information Model (CIM) XML files, but at present, the PSS/E RAW format remains the most widely used.
Furthermore, our system has successfully integrated with all major EMS vendors worldwide, so we do not foresee any compatibility issues. While we haven't directly interfaced with a Mitsubishi EMS yet, our software connects seamlessly with all major global EMS platforms.

回答（1 つ目の質問について）：
TSO の EMS から求められる基本的なデータ要件に関する 1 つ目の質問にお答えします。非常にシンプルです。基本要件は「電力系統のリアルタイム運用状態」であり、通常これは**状態推定値（State Estimator）**から供給されます。
状態推定は EMS の主要な機能であり、系統の運転状態を網羅的に提供してくれます。通常、この系統状態は潮流計算ファイル（Power Flow File）を用いてオンライン DSA へと転送されます。ほとんどの TSO および EMS では、潮流ケースの転送に PSS/E RAW ファイル形式が標準的に使用されています。一部のケースでは CIM（Common Information Model）ファイルが使われることもありますが、現時点では PSS/E RAW 形式が最も広く普及しています。
なお、当社のシステムは世界中の主要なすべての EMS ベンダーと接続実績があるため、連携上の問題が生じることは基本的にありません。これまで三菱製（Mitsubishi）の EMS

との直結実績はまだありませんが、当社のシステムはあらゆる主要なグローバル EMS プラットフォームとスムーズに接続可能です。

Question (Follow-up):
My second question is regarding the system model. Do TSOs already need to have a fully established network model in order to use your system?

質問（追加）:
2 つ目の質問は系統モデルに関するものです。御社のシステムを導入・利用するためには、TSO 側がすでに完全に構築された系統モデルをあらかじめ保有している必要があるのでしょうか？

Answer (Second Question & EMS Compatibility):
No, no—it is quite straightforward and standard. Every TSO naturally already maintains a real-time power system model for their operations. They simply use their existing model.
Regarding your interest in Japanese EMS vendors: because our primary deployment base has historically been outside of Japan, we have not yet connected to a strictly domestic, Japan-exclusive EMS system. However, in North America and Europe, we routinely integrate with major suppliers such as Hitachi, ABB, OSI, AspenTech, and GE. Furthermore, in Korea, we connect to their local EMS known as KEMS, and in China, we have successfully completed a couple of projects connecting to the domestic Open3000 (Open 5000) EMS platform.
Ultimately, we have never encountered any major issues connecting to different EMS vendors, because the core information and data required by our online DSA system are standard across the industry.

回答（2 つ目の質問および EMS ベンダーとの連携について）:
いいえ、そのような特別な準備は必要ありません。非常にシンプルで標準的な仕組みです。どの TSO も、日常の運用管理のために当然すでにリアルタイムの電力系統モデルを保有しています。彼らはただ、その既存のモデルをそのまま使用すればよいのです。
日本の国内製 EMS ベンダーに関するご質問についてですが、当社のこれまでの主な導入実績が日本国外の市場を中心としてきたため、これまでに国内専用の日本製 EMS と直接接続した実績はまだございません。しかしながら、北米やヨーロッパにおいては、日立（Hitachi）、ABB、OSI、AspenTech、GE といった主要サプライヤーと日常的に連携しています。また、韓国では「KEMS」と呼ばれる現地の EMS に接続しており、中国でも「Open3000（Open 5000）」プラットフォームに接続するプロジェクトをいくつか成功さ

せています。
結局のところ、当社のオンライン DSA システムが要求するコア情報やデータは業界共通の標準的なものであるため、これまでどの EMS ベンダーとの接続においても、大きな問題に直面したことは一度もありません。

Okay、thank you very much。
では、皆さんからご質問等をお送りしたいと思ですけどもいかがでしょうか？
日本語で話していただければ、中島さんが訳していただけると思います。

質問：
石井先生からの質問へのお答えの中に入ってたかもしれないですが、これはオンラインのシステムとして作り上げるみたいなイメージで受け取ったんですけども。
これはサービスとして提供しているのか、それともシステムを販売してお客さん内でシステムを組み上げてもらうっていうような形になるのか、どういうあの形式でお客様このアセスメントを得ることができるのでしょうか？

Question:
He is asking about your company's business model as a software supplier. Is your company acting as a service provider, or rather as a system and software provider?

Answer:
We act primarily as a software and system provider. We supply the software and customized software systems directly to the system operators.
To date, we have not operated as a service provider, nor do we offer Software-as-a-Service (SaaS)—and there is a very important reason for this. Power system and real-time operational data are extremely sensitive. We cannot take on the legal liability and responsibility of storing a TSO's confidential data on our own servers. Therefore, for strict legal and security reasons, we do not provide our solution as a hosted cloud service.

質問:
ソフトウェアサプライヤーとしての御社のビジネスモデルについて質問しています。御社はサービスプロバイダーとして活動されているのでしょうか、それともシステムおよびソフトウェアプロバイダーとしてでしょうか？

回答:
私どもは主にソフトウェアおよびシステムプロバイダーとして活動しています。システム

運用者（オペレーター）に対して、ソフトウェアやカスタマイズされたソフトウェアシステムを直接提供する形態をとっています。
これまでサービスプロバイダーとして運営したことはありませんし、**SaaS（Software-as-a-Service）**の形態でも提供していません。それには明確な理由があります。電力系統のリアルタイム運用データは極めて機密性が高いためです。TSO（系統運用機関）の機密データを当社のサーバーに保管するという法的責任とリスクを負うことはできません。そのため、厳格な法的・セキュリティ上の理由から、クラウドサービス形式での提供は行っていません。

Regarding operations without network data, this reflects his understanding of the situation. Given the Japanese context, I might suggest utilizing an integrated EMS and SCADA system. As we know, a comprehensive EMS inherently incorporates SCADA functionality to manage network data.

ネットワークデータがない状態での運用についてですが、これは彼の見解に基づくものです。日本国内の文脈を踏まえると、統合された EMS および SCADA システムの活用をご提案できるかもしれません。ご存知の通り、包括的な EMS の本質には、ネットワークデータを管理するための SCADA 機能が組み込まれています。

Yes, to add a bit more context, in North America, an EMS is generally considered to be an extension of SCADA.
While a basic SCADA system primarily provides raw telemetry and supervisory control data, an EMS incorporates advanced analytical functions. These include State Estimation, Contingency Analysis, Power Flow calculations, and Automatic Generation Control (AGC). In short, an EMS represents an advanced extension built on top of basic SCADA capabilities.

はい、少し補足させていただきますと、北米においては、EMS は基本的に SCADA の拡張版として位置づけられています。
基本的な SCADA システムが主に生データや監視制御データを提供するのに対し、EMS には高度な解析機能が組み込まれています。具体的には、状態推定（State Estimation）、想定事故解析（Contingency Analysis）、潮流計算（Power Flow）、自動発電制御（AGC）などが挙げられます。要するに、EMS とは、基本の SCADA 機能の上に構築された高度な拡張システムなのです。

While Online DSA is tailored specifically for TSOs and ISOs, our offline solutions serve a

much wider customer base, including universities and research institutions.

オンライン DSA が TSO や ISO 向けに特化して提供されている一方で、当社のオフラインソリューションは、大学などの研究機関を含め、非常に幅広い顧客層にご利用いただいています。

While online DSA is primarily deployed for TSOs, ISOs, and major utilities, our offline tools serve a much broader customer base. This includes ISOs, TSOs, and utilities, as well as engineering consultants and Original Equipment Manufacturers (OEMs).
To give you an example involving manufacturers: nowadays, suppose a company manufactures battery energy storage systems (BESS). When they want to connect their battery systems to major U.S. grids—such as ERCOT, PJM, MISO, or SPP—they are required to provide a DSA model along with their equipment.
This is why many major IBR and battery manufacturers either collaborate with us directly or purchase our software to develop and submit their own models. In fact, nearly every major IBR and battery manufacturer you can think of already utilizes our software. One prominent example is Tesla. Because Tesla manufactures large-scale battery storage systems—such as their Megapack—their Australian branch, for instance, works very closely with us.

オンライン DSA が主に TSO、ISO、そして大手電力会社に導入されている一方で、オフラインツールはさらに幅広い顧客層にご利用いただいています。これには ISO、TSO、電力会社のほか、エンジニアリングコンサルタントや OEM（機器メーカー）が含まれます。
メーカーの具体例を挙げましょう。例えば、蓄電池システム（BESS）を製造している企業があるとします。自社の蓄電池システムを ERCOT、PJM、MISO、SPP といった北米の主要な系統に連系したい場合、機器の申請とあわせて DSA モデルの提出が求められます。そのため、多くの主要なインバータ（IBR）や蓄電池メーカーが、当社と直接協業したり、当社のソフトウェアを購入して自社でモデルを開発・提供したりしています。実際、思い浮かべるような主要な IBR・蓄電池メーカーのほとんどが、すでに当社のソフトウェアを導入しています。その顕著な一例が Tesla です。Tesla は大規模な蓄電池システム（メガパックなど）を製造しているため、例えばオーストラリアの拠点などにおいて、当社と密に連携して取り組んでいただいています。

Dr.Ishii: I feel today's audience wasn't particularly large—which I honestly didn't expect—but looking back, I probably should have announced this session more broadly.
As we started with the example of Dr. Kundur, our discussion naturally aligned with

examining these new types of stability issues and looking toward the future. I believe it is extremely important to understand these emerging stability challenges, as data-driven approaches will undoubtedly shape our future direction.
We are always available for future discussions. If you would like to explore other stability issues or exchange experiences, we can easily connect online like this. Furthermore, as we begin to engage more actively with the Asian market, we can also arrange in-person visits. If your university and students are deeply interested in advanced power system topics, we would be more than happy to exchange experiences and knowledge with your graduate students, allowing us to learn from one another.
On a personal note, if my memory serves me right, back when I was young, DEC (Digital Equipment Corporation) computers were dominant in universities. The main reason was that DEC provided their machines directly to universities, allowing countless students to grow up using and enjoying DEC systems.
With that in mind, I would love to offer something similarly attractive for young engineers and students:
Full Educational Version: We offer a fully functional version—the exact same software used by TSOs—for just a few thousand dollars. It can support system models of up to 150,000 buses, which is more than enough to cover the entire power system of Japan. This version enables universities to conduct comprehensive research on large-scale systems.
Free Student Version: We also provide a limited version for students free of charge, which anyone can download. It is restricted to smaller systems of up to 60 buses, making it ideal for learning and coursework.
Many universities in the U.S. are our strong supporters and use our software constantly for their research. Prominent examples include Arizona State University (ASU), Washington State University (WSU), and the University of Tennessee, Knoxville (UTK). All of these institutions have been fantastic academic partners for us.
Thank you so much. Thank you very much.

石井先生：本日の参加者は正直それほど多くなく、予想外ではありましたが、振り返ってみれば、このセッションについてももっと広く告知しておくべきだったかもしれません。Dr. Kundur（クンダー博士）の例から始まったように、今回のディスカッションは、新しいタイプの安定性課題や将来の展望に焦点を当てた非常に有意義なものとなりました。データ駆動型のアプローチが今後の方向性を形作っていく中で、こうした新たな安定性上の課題を深く理解することは極めて重要であると考えています。
今後についても、いつでもオンラインでご相談や経験の共有に応じることができます。また、今後アジア市場への展開をさらに強化していく中で、現地への訪問も調整可能です。

もし貴学の学生の皆様が高度な電力系統トピックに関心をお持ちであれば、大学院生の皆様と知見を交換し、互いに学び合える機会をぜひ作りたいと考えています。
個人的な提案（思い出）なのですが、私の記憶が正しければ、私が若い頃、大学では DEC（デジタル・イクイップメント・コーポレーション）のコンピュータが圧倒的なシェアを誇っていました。その理由は、DEC が自社のマシンを大学に提供し、多くの学生が DEC のシステムに親しみながら育ったからに他なりません。
だからこそ、若いエンジニアや学生の皆様に向けて、次のような魅力的なエデュケーション・プログラムをご用意しています。
フル機能のエデュケーション版: TSO が使用しているものとまったく同じフル機能のソフトウェアを、わずか数千ドルという非常に安価な価格でご提供しています。最大 15 万母線以上の系統モデルをサポートできるため、日本全国の電力系統を丸ごとカバーして研究することが可能です。大学での本格的な研究に非常に有用です。
無料の学生版: どなたでもダウンロードいただける、制限付きの無料版もご用意しています。60 母線程度的小規模系統に制限されていますが、学習用には最適です。
米国の多くの大学も当社の強力なサポーターであり、研究に常時当社のソフトウェアを活用してくださっています。代表的な例として、アリゾナ州立大学（ASU)、ワシントン州立大学（WSU)、テネシー大学ノックスビル校（UTK）などが挙げられます。こうした大学の皆様には、長年にわたり強力なパートナーとして支えていただいています。
本日は本当にありがとうございました。